



ПРОЕКТ
МЭРА
МОСКВЫ



РАЗВИТИЕ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО
КАПИТАЛА



ЛИДЕРЫ
ЦИФРОВОЙ
ТРАНСФОРМАЦИИ



ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-
КОМУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА
ГОРОДА МОСКВЫ

Сервис прогнозирования инцидентов и управления ремонтными работами инженерных коллекторов Москвы

Техническое задание

2026

Сервис прогнозирования инцидентов и управления ремонтными работами инженерных коллекторов Москвы

1. Термины и определения

Термин	Определение
Вентшахта	вентиляционная шахта
Газовые датчики	анализаторы состава газовой среды
Горизонт прогноза	временной период предсказания
Дашборд	информационная панель для визуализации данных
Дымовые датчики	детекторы задымления
ЖКХ	жилищно-коммунальное хозяйство
Заявка	документ для планирования ремонтных и иных мероприятий
ИИ	искусственный интеллект
Инцидент	событие в системе мониторинга, связанное с отклонением датчиков и оборудования от рабочего или планового состояния
КГХ	Комплекс городского хозяйства
Коллектор	инженерное сооружение для размещения коммуникаций
Контактные датчики	устройства для обнаружения физического контакта
Критический инцидент	событие, угрожающее жизни человека
Ложные срабатывания	ошибочные тревожные сигналы
Несанкционированный доступ	выявление попыток незаконного проникновения
Нормативные требования	установленные стандарты обслуживания
Объемные датчики	детекторы движения и присутствия
ОДС	объединённая диспетчерская служба

Термин	Определение
Отказ датчика	прогнозирование выхода из строя измерительных устройств
Паттерн	устойчивый шаблон поведения или последовательность событий
Пикет	участок работ
Питч-сессия	презентация проекта перед экспертной комиссией для получения обратной связи и оценки
ПО	программное обеспечение, совокупность программ, баз данных и файлов, обеспечивающих работу компьютерной системы
Предиктивная аналитика	прогнозирование будущих событий на основе анализа данных
Регламентные сроки	установленные периоды обслуживания
Реестр оборудования	учетный список технических средств
Силовые кабели	кабели для передачи электрической энергии
СКУД	система контроля и управления доступом
СМВУ	система мониторинга и высокоуровневого управления
СУБД	система управления базами данных
Температурные датчики	измерители температуры
Теплотрасса	система трубопроводов для транспортировки теплоносителя
ТО/ППР	техническое обслуживание / планово-предупредительный ремонт
Фактическое состояние	реальное техническое состояние оборудования
ЦУ КГХ	Центр управления Комплексом городского хозяйства
Эксплуатационное подразделение	районное подразделение, отвечающее за эксплуатацию определенного перечня инженерных коллекторов
AD (Active Directory)	служба каталогов Microsoft, используемая для централизованного управления учетными записями пользователей и правами доступа в корпоративной сети

Термин	Определение
API	программный интерфейс приложения (Application Programming Interface), набор определений и протоколов для разработки и интеграции программного обеспечения
CSV	формат файла с разделителями-запятыми (Comma-Separated Values), применяемый для хранения табличных данных
Inference	процесс применения обученной модели машинного обучения для получения прогноза на новых данных
JSON	формат обмена данными (JavaScript Object Notation), легкий формат, основанный на языке JavaScript
LDAP	облегченный протокол доступа к каталогам (Lightweight Directory Access Protocol), используемый для аутентификации пользователей в корпоративных системах
ML-модель	модель машинного обучения
Precision	точность предсказаний
RBAC	модель управления доступом на основе ролей (Role-Based Access Control), при которой права пользователя определяются его ролью в системе
Recall	полнота предсказаний
REST API	интерфейс программирования приложений для взаимодействия систем
SQL	язык структурированных запросов (Structured Query Language), используемый для работы с базами данных
TLS	криптографический протокол (Transport Layer Security), обеспечивающий безопасную передачу данных между узлами компьютерной сети
XLSX	формат электронных таблиц Microsoft Excel, используемый для хранения и обмена структурированными данными
XML	расширяемый язык разметки (Extensible Markup Language), формат для хранения и передачи структурированных данных

2. Описание работы компании, сервиса и актуальности задачи

АО «Москоллектор» — организация, которая отвечает за эксплуатацию и обслуживание инженерных коллекторов Москвы. Компания управляет обширной инфраструктурой:

- 825 км коллекторов;
- 19,7 тыс. км кабелей связи;
- 8,3 тыс. км силовых кабелей;
- 1,9 тыс. км тепловых и водопроводных сетей (теплотрасс).

В настоящее время компания использует систему мониторинга и диспетчерскую службу для контроля состояния объектов. Однако существующий подход имеет ряд существенных недостатков:

- реактивный характер работы — специалисты реагируют только после срабатывания датчиков;
- ложные тревоги составляют значительную часть всех срабатываний;
- обслуживание оборудования проводится по фиксированным срокам без учета реального состояния.

Внедрение современных технологий становится критически важным для развития ЖНХ. Это соответствует:

- Стратегии развития строительной отрасли и ЖНХ РФ до 2030 года;
- Национальной стратегии развития ИИ;
- Федеральному проекту ИИ в рамках национального проекта «Экономика данных».

Предлагаемый сервис прогнозирования инцидентов и управления ремонтными работами позволит:

- заранее выявлять потенциальные риски отказов оборудования;
- снижать количество ложных тревожных выездов на объекты за счет выявления ложных срабатываний;
- повышать эффективность эксплуатации инфраструктуры;
- оптимизировать затраты на обслуживание;
- повышать безопасность эксплуатации инженерных систем.

Сервис будет решать следующие задачи:

- прогнозирование отказов датчиков и инженерных систем до их фактического возникновения;
- раннее выявление рисков возникновения инцидентов;
- повышение безопасности эксплуатации инженерных коллекторов;
- оптимизация процессов технического обслуживания;

Данный сервис должен стать важным шагом в цифровизации ЖНХ и повысить эффективность работы инженерной инфраструктуры города Москвы.

3. Предназначение разрабатываемого сервиса

Сервис прогнозирования инцидентов предназначен для повышения эффективности управления эксплуатацией инженерной инфраструктуры АО «Москоллентор» путем внедрения современных технологий предиктивной аналитики.

Сервис направлен на решение следующих ключевых задач:

- прогнозирование отказов инженерных систем до их фактического возникновения;
- оптимизация работы диспетчерской службы;
- оптимизация процессов технического обслуживания;
- повышение безопасности эксплуатации инженерных коллекторов.

Сервис будет использоваться для:

- мониторинга общего состояния инженерных систем коллекторного хозяйства;
- контроля работы датчиков инженерных систем и систем безопасности;
- поддержки планирования профилактических работ;
- аналитической поддержки при управлении инцидентами;

Основными пользователями сервиса являются:

- диспетчеры объединённой диспетчерской службы и эксплуатационных подразделений;
- технический персонал по обслуживанию коллекторов;
- руководители эксплуатационных подразделений.

На основе предиктивного анализа система формирует прогнозы возможных инцидентов и рекомендует превентивные меры.

4. Постановка задачи

Разработать сервис предиктивной аналитики для прогнозирования инцидентов и поддержки принятия решений при планировании ремонтных работ в инженерных коллекторах Москвы. Сервис должен обеспечить:

- автоматизированное выявление потенциальных рисков и угроз;
- оптимизацию работы диспетчерской службы за счет предоставления аналитических данных;
- повышение эффективности технического обслуживания инженерной инфраструктуры.

В рамках реализации проекта сервис должен решать следующие задачи:

- прогнозирование отказов датчиков и инженерных систем до их фактического возникновения;
- раннее выявление рисков возникновения пожаров и подтоплений;

- аналитическую поддержку при верификации фактов несанкционированного доступа;
- формирование рекомендаций по проведению технического обслуживания на основе данных о состоянии оборудования.

5. Границы решения

Сервис должен:

- анализировать исторические и текущие данные мониторинга;
- обрабатывать информацию из журналов диспетчерской службы;
- работать с реестрами оборудования;
- предоставлять прогнозы инцидентов с указанием вероятности и временного горизонта;
- осуществлять предиктивное моделирование инцидентов на основе исторических данных;
- интегрироваться с существующими системами мониторинга для получения данных.

Сервис НЕ должен:

- замещать работу диспетчеров;
- принимать окончательные решения об инцидентах;
- управлять инженерным оборудованием напрямую;
- проводить ремонтные работы.

Сервис обязан обеспечивать:

- точность прогнозов не ниже установленных показателей;
- своевременное информирование о потенциальных угрозах;
- удобный интерфейс для работы диспетчеров;
- надежную интеграцию с существующими системами;
- защиту данных от несанкционированного доступа.

6. Общие требования к сервису

Прогнозирование инцидентов

- Анализ данных с датчиков для выявления потенциальных рисков инцидентов.
- Расчет вероятности инцидентов с горизонтом прогнозирования не менее 24 часов.
- Определение локации оборудования, подверженного риску.
- Классификация типов прогнозируемых инцидентов.

Сценарный анализ инцидентов

- Анализ сценариев инцидентов (пожар, проникновение, подтопление) на основе исторических данных.
- Формирование превентивных уведомлений об инцидентах на основе прогнозных моделей.

- Формирование рекомендаций по техническому обслуживанию и ремонту на основе анализа состояния оборудования.

Работа с данными

- Сбор информации из системы мониторинга СМБУ.
- Обработка журналов диспетчерской службы.
- Анализ реестров инженерного оборудования.
- Интеграция с системой учета заявок на работы (получение статусов).

Пример условной схемы данных СМБУ приведен в Приложении 1 – «Пример технологического журнала сработок».

7. Требования к обработке данных

Входные данные

- Исторические данные (импорт из файлов CSV/XLSX).
- Поточные данные из системы мониторинга СМБУ (интеграция по API/очереди сообщений).
- Журналы ОДС (загрузка через API).
- Реестр оборудования (цифровой формат).

Примечание: все передаваемые данные должны проходить процедуру обфускации (обезличивания) на стороне источника.

Форматы и способы обмена данными

- Файловый обмен: CSV, XLSX.
- Программный обмен (API): JSON, XML.
- Взаимодействие с СУБД: поддержка подключения к PostgreSQL (или иной СУБД, используемой в инфраструктуре).
- Геоданные: GeoJSON, WKT (Well-Known Text).

8. Дополнительные требования к сервису

Примечание: реализация данных требований осуществляется по согласованию с Заказчиком в рамках развития функционала сервиса.

Расширенная аналитика

- Детальная статистика по типам инцидентов.
- Формирование исторических отчетов по ремонтам.
- Прогнозная аналитика с учетом сезонных изменений.

Дополнительные модули

- Модуль дообучения прогнозных моделей на новых данных.
- Система формирования рекомендаций по профилактическому обслуживанию.

- Функционал поддержки формирования черновиков заявок на ремонт (на основе рекомендаций системы).

Дополнительные интерфейсы

- Формирование аналитических отчетов для руководства в различных форматах (PDF, XLSX).

9. Требования к производительности и качеству прогнозирования

Производительность

- Время формирования прогноза (inference) для одного объекта: не более 5 минут.
- Время обработки потоковых данных: в режиме, близком к реальному времени (задержка не более 5 минут).
- Система должна поддерживать одновременную работу всех пользователей без деградации производительности.

Качество прогнозирования

- Целевые показатели точности (Precision) и полноты (Recall) определяются на этапе проектирования исходя из качества предоставляемых данных.

Горизонт прогнозирования

- Сервис должен обеспечивать формирование прогнозов с горизонтом не менее 24 часов.

10. Требования к пользовательскому интерфейсу и интеграции

Требования к пользовательскому интерфейсу

- Аналитическая панель (Дашборд): веб-интерфейс для диспетчеров с визуализацией уровней риска.
- Интерактивная карта: отображение объектов инфраструктуры с выделением проблемных зон.
- Журнал прогнозов: реестр событий с историей прогнозов и результатами их отработки.
- Система уведомлений: оповещение пользователей о критических инцидентах в режиме реального времени.

Требования к интеграции

- API-интерфейс: наличие REST API для получения данных из внешних систем.
- Интеграция с системами мониторинга: получение данных о состоянии оборудования (в режиме чтения).
- Синхронизация с базой оборудования: автоматизированное получение актуальных реестров оборудования из учетных систем Заказчика.

11. Нефункциональные требования

Производительность

- Время формирования прогноза (inference) для одного объекта: не более 300 секунд.

- Обработка потоковых данных: в режиме, близком к реальному времени (задержка не более 300 секунд).
- Система должна поддерживать одновременную работу не менее 20 пользователей без деградации производительности.

Надежность

- Доступность системы: в соответствии с регламентом эксплуатации информационных систем Заказчика.
- Резервное копирование: автоматическое создание резервных копий данных.
- Восстановление: время восстановления работоспособности после сбоя — не более 4 часов.

Безопасность

- Шифрование данных при передаче (TLS 1.2 и выше).
- Аутентификация пользователей: поддержка интеграции с корпоративной службой каталогов (LDAP/AD).
- Разграничение прав доступа на основе ролевой модели (RBAC).
- Журналирование всех действий пользователей в системе.

Совместимость и инфраструктура

- Поддержка ОС: серверная часть — Linux.
- Поддержка браузеров: актуальные версии Google Chrome, Яндекс.Браузер.
- СУБД: PostgreSQL 12 и выше.

12. Возможные пользовательские пути

Пример пользовательского сценария: Прогнозирование пожара в инженерном коллекторе

Участники сценария:

- диспетчер (основной пользователь);
- аналитик (ответственный за верификацию данных).

Предпосылки:

- в системе накоплены исторические данные об инцидентах;
- система интегрирована с датчиками мониторинга и реестром плановых работ.

Шаги сценария:

1. Анализ данных: система в автоматическом режиме сопоставляет текущие показания датчиков (температура, задымление) с данными о плановых работах и историческими паттернами.
2. Формирование прогноза: при выявлении аномалий система рассчитывает вероятность инцидента и формирует предупреждение.

3. Уведомление: диспетчер получает уведомление на дашборд с указанием вероятности, временного горизонта и локации объекта.

4. Верификация: диспетчер анализирует данные, при необходимости использует внешние источники (например, камеры наблюдения) для подтверждения ситуации.

5. Принятие решения: диспетчер фиксирует решение в системе (например, «выезд бригады» или «ложное срабатывание») с выбором причины из справочника.

6. Завершение: информация о принятом решении сохраняется в журнале для последующего анализа и дообучения модели.

Пример пользовательского сценария: Прогнозирование инцидента (подтопление)

Участники сценария:

- диспетчер (основной пользователь);
- аналитик (ответственный за верификацию данных).

Предпосылки:

- в системе накоплены исторические данные о подтоплениях;
- система интегрирована с датчиками мониторинга и внешними источниками метеоданных.

Шаги сценария:

1. Анализ данных: система в автоматическом режиме сопоставляет данные о частоте включения насосных станций с прогнозом метеослужб и историческими паттернами подтоплений.

2. Формирование прогноза: при выявлении аномалий система рассчитывает вероятность инцидента и формирует предупреждение.

3. Уведомление: диспетчер получает уведомление на дашборд с указанием вероятности, временного горизонта и локации объекта.

4. Верификация: диспетчер анализирует данные, при необходимости использует внешние источники (например, камеры наблюдения) для подтверждения ситуации.

5. Принятие решения: диспетчер фиксирует решение в системе (например, «направление бригады на проверку» или «мониторинг ситуации») с выбором причины из справочника.

6. Завершение: информация о принятом решении сохраняется в журнале для последующего анализа и дообучения модели.

Результат:

- своевременное информирование диспетчера о рисках подтопления;
- фиксация принятых мер в системе;
- накопление данных для повышения точности будущих прогнозов.

13. Источники данных

Внутренние источники

- Система СМБУ: данные с датчиков (контактные, объемные, температурные, дымовые, газовые). Интеграция осуществляется в режиме, близком к реальному времени (near real-time).
- Журналы ОДС: записи о срабатываниях, история инцидентов (глубина данных — не менее 12 лет).
- Реестр оборудования: строительные конструкции (люки, вентиляторы, камеры), электрооборудование (насосы, вентиляторы), датчики.

Внешние источники

- Метеорологические службы: данные о температуре, влажности, осадках, атмосферном давлении (интеграция через открытые API).
- Нормативная документация: Регламент технической эксплуатации коммуникационных коллекторов (РТЭК).

Важные аспекты обработки

- Безопасность: интеграция с внутренними системами Заказчика осуществляется исключительно в режиме «только чтение» (Read-only).
- Хранение: данные разделяются на оперативный контур, архивные данные и аналитические витрины.

14. Требования к решению

Все необходимые для использования решения методы должны быть доступны и подробно описаны. Также должен быть предоставлен перечень всех использованных библиотек и компонентов.

Решение должно быть отдельным сервисом, который может стать независимой информационной системой или её компонентом (количество внешних интеграций должно соответствовать целям и задачам).

Сложные технические и логические детали решения должны сопровождаться комментариями.

Обязательным условием является наличие сопроводительной документации к решению задачи. В ней необходимо описать:

- используемые методы обработки данных;
- условия и ограничения внутри решения;
- подробные инструкции по компиляции, сборке и установке;
- функциональную и компонентную архитектуру.

Исполнитель должен предоставить открытый и неоткомпилированный исходный код, написанный без применения методов обфускации.

Использование сервиса и оформление результатов его использования, приоритетно, должны отвечать требованиям нормативных правовых актов, а также соответствующих государственных стандартов из числа Комплекса стандартов на автоматизированные системы:

- Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;
- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

15. Требования к презентации

Презентация представляется в формате pptx или pdf.

16. Требования к UX/UI

Интерфейсы решения должны быть доступны и удобны в использовании. Сценарий и путь пользователя должны быть интуитивно понятными.

Каждый элемент интерфейса должен решать определенную задачу и присутствовать на экране только если он необходим для решения задач пользователя.

17. Критерии, учитываемые при проведении предварительной экспертизы

1. Подход коллектива к решению задачи:

- идея решения задачи;
- оригинальность;
- способ реализации;
- используемые технологии.

2. Техническая проработка решения:

- качество кода;
- возможность интеграции в любые другие системы;
- скорость работы решения.

3. Эффективность решения в рамках поставленной задачи:

- проверка работы расчётов;
- проверка прогнозирования (оценка достоверности).

4. Соответствие решения выбранной коллективом задаче:

- полнота описания сопроводительной описательной документации.

18. Критерии, учитываемые при проведении финальной экспертизы

1. Подход коллектива к решению задачи:

- идея решения задачи;
- оригинальность;
- способ реализации;

- используемые технологии.

2. Техническая проработка решения:

- качество кода;
- возможность интеграции в любые другие системы;
- скорость работы решения.

3. Эффективность решения в рамках поставленной задачи:

- реализация прогнозирования и расчетов сравнением реальных значений;
 - проверка прогнозирования, оценка достоверности путем сравнения реальных данных и прогнозных значений;
 - проверка рекомендаций сервиса и реальных рекомендаций в соответствии с реальными условиями;
 - реализация дополнительных настраиваемых параметров;
 - проверка объективности диаграмм (оценка достоверности диаграмм будет проводиться на основании их визуальной восприимчивости и отражения данных);
 - скорость и удобство работы.
- ## 4. Соответствие решения выбранной коллективом задаче:
- решение по UX/UI — интуитивно понятный интерфейс;
 - логически связанные блоки размещены рядом;
 - соответствие прогнозов реальному поведению инфраструктуры;
 - соответствие сгенерированных сервисом рекомендаций реальным рекомендациям при текущих вводных.

5. Выступление коллектива на питч-сессии.

19. Требования к сдаче решений на платформе

1. Ссылка на репозиторий с кодом.
2. Ссылка на презентацию.
3. Ссылка на прототип для проверки выполненной работы.
4. Ссылка на сопроводительную документацию (.docx/.pdf).

Приложение 1. Пример журнала сработок

Журнал записей со значениями с каналов данных датчиков

ИД записи журнала	ИД канала данных	ИД типа канала данных	Текущее значение	Дата записи
3 008 235 019	56 682	12	25,00	19.10.2026 12:15
3 008 235 020	183 582	12	25,40	19.10.2026 12:16
3 008 235 021	215 811	12	33,50	19.10.2026 12:17

Реестр каналов данных датчиков

ИД канала данных	Тег в дереве объектов
56 682	МК-1.1.1.1.1
183 582	МК-2.2.2.2.14
215 811	МК-6.7.8.2.2.189

Реестр типов каналов датчиков

ИД типа канала датчика	Название	Диспетчерское название
2	contact-unlock-norm	Контакт (не замкнут — норма)
3	switch	Переключатель
4	smoke	Дым
5	movement	Движение
6	gas	Газ
7	pump	Насос
8	fan	Вентилятор
9	phase	Фаза
12	temperature	Температура

Дерево объектов и инженерных систем

ИД записи	ИД системы	Диспетчерское название	Название
56	168943	Административное здание №1, пожарная система	adm-001-PS
958	387965	Склад №6, пожарная система	skl-008-PS

Приложение 2. Пример визуализации формы журнала технологических событий

Список событий

↺

🕒 2026-07-01 00:00:00 > 2026-08-25 16:00:50

⚠️ ☐ Автообновление

Время регистрации

Объект

Тип датчика

Событие датчика

Тип события

🕒 16:00:49 25 августа 2026	🏠 Здание 001	⚠️ ОД	Обнаружено движение	Предупреждение
🕒 16:00:47 25 августа 2026	🏠 Здание 001	⚠️ ОД	Норма	Норма
🕒 16:00:46 25 августа 2026	🏠 Здание 001	⚠️ ОД	Обнаружено движение	Предупреждение
🕒 16:00:46 25 августа 2026	🏠 Здание 001	⚠️ ОД	Обнаружено движение	Предупреждение
🕒 16:00:44 25 августа 2026	🏠 Здание 001	⚠️ ОД	Норма	Норма
🕒 16:00:42 25 августа 2026	🔌 Здание 001	🔌 КД ОТС ДВЕРЬ	Норма	Норма
🕒 16:00:42 25 августа 2026	🔌 Здание 001	🔌 Устройство речевое	Норма	Норма
🕒 16:00:42 25 августа 2026	🔌 Здание 001	⚠️ ОД АВ	Норма	Норма
🕒 16:00:40 25 августа 2026	🔌 Здание 001	🔌 Устройство речевое	Норма	Норма
🕒 16:00:40 25 августа 2026	🏠 Здание 001	⚠️ ОД	Обнаружено движение	Предупреждение